47

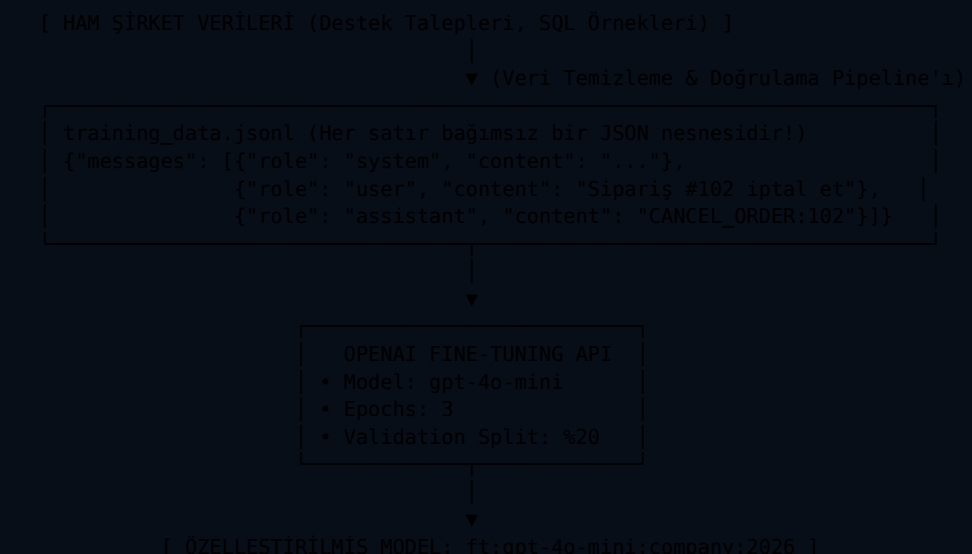
BÖLÜM: LLM PERFORMANSI, CACHING, MALIYET & GECIKME OPTIMIZASYONU | MODULE: LLM PERFORMANCE ENGINEERING: CACHING, MODEL ROUTING & COST OPTIMIZATION

OpenAI Fine-Tuning API & JSONL Veri Hazırlığı

OpenAI Fine-Tuning API & JSONL Data Engineering: Formatting & Validation

🤖 AI Mimarisi & Veri Akış Şeması

🤖 AI Architecture & Flow



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir aşçı çırağına yemek yapmayı öğretmek için ona tek bir devasa ansiklopedi fırlatmazsınız. Önüne 500 tane küçük kart koyarsınız: Kartın ön yüzünde sipariş (User), arka yüzünde ise çırağın yapması gereken kusursuz tabak sunumu yazar (Assistant). Çırak bu 500 kartı tekrar tekrar çalışarak (Epoch) tam şefin istediği tarzda yemek çıkarmayı öğrenir. OpenAI Fine-Tuning tam olarak bu kart sistemidir; her satırda bir soru ve ideal bir cevap olan JSONL dosyalarıyla modeli eğitirsiniz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

To train a line cook, you don't hand them a 1,000-page historical culinary encyclopedia. You give them 500 flashcards: the front displays the ticket order (User), and the back displays the chef's gold-standard plating presentation (Assistant). The cook drills these 500 pairs repeatedly across training epochs until the execution becomes muscle memory. The OpenAI Fine-Tuning API operates on these exact flashcards formatted as JSON Lines (`.jsonl`) files!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Fine-Tuning Veri Mühendisliği Kriterleri: 1) JSONL Formatı: Dosyadaki her satır geçerli bir Chat Completion nesnesi olmalıdır (`messages` dizisi: system, user, assistant). 2) Veri Dağılımı: En az 100-200 yüksek kaliteli örnek gerekir (Kalitesiz 10.000 örnek, kaliteli 200 örnekten çok daha kötü sonuç verir - 'Garbage in, garbage out'). 3) Overfitting (Aşırı Ezberleme): Epoch sayısı yüksek tutulursa model eğitim verilerini kelimesi kelimesine ezberler ve genelleme yeteneğini kaybeder. Validation Loss metriği dikkatle izlenmelidir.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Fine-Tuning Dataset Engineering & Training Protocol: 1) JSONL Serialization: Every line must form a discrete, valid JSON array of role messages. 2) Quality Over Quantity: 200 meticulously curated, diverse golden exemplars vastly outperform 10,000 noisy, uncurated conversational logs. 3) Hyperparameter Guardrails: Set training epochs between 2 and 4 to avoid catastrophic forgetting and overfitting. Monitor validation loss curves: an inflection where validation loss climbs while training loss drops signals severe over-fitting.

⚡ Java 25, Spring AI & LangChain4j Kodu

⚡ Java 25 & OpenAI Implementation

```
// Java 25: Fine-Tuning JSONL Veri Satırı Üretici ve Doğrulayıcı
import java.util.List;

public class FineTuningDataEngine {
    public record ChatMessage(String role, String content) {}
    public record FineTuningExample(List<ChatMessage> messages) {
        public String toJsonLine() {
            // Basit JSONL satır serialization simülasyonu
            return String.format("{"messages": [{"role":"system","content":"%s"},
{"role":"user","content":"%s"},{"role":"assistant","content":"%s"}]}",
                messages.get(0).content(), messages.get(1).content(), messages.get(2).content());
        }
    }
}

void main() {
    var example = new FineTuningDataEngine.FineTuningExample(List.of(
        new FineTuningDataEngine.ChatMessage("system", "Sen bir SQL derleyicisisin."),
        new FineTuningDataEngine.ChatMessage("user", "Aktif kullanıcıları getir"),
        new FineTuningDataEngine.ChatMessage("assistant", "SELECT * FROM users WHERE status =
'ACTIVE';")
    ));

    IO.println("Üretilen Fine-Tuning JSONL Satırı:");
    IO.println(example.toJsonLine());
}
```

⚠️ Halüsinasyon, Güvenlik & Mülakat Tuzağı

⚠️ Hallucination & Interview Trap

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE HALÜSİNASYON

Veri Sızıntısı (Data Contamination): Fine-tuning eğitim setine gizli kullanıcı kimlik numaralarını veya gerçek müşteri kredi kartı loglarını eklerseniz, model bu bilgileri ağırlıklarında depolar ve başka bir kullanıcının sorgusunda yanlışlıkla ifşa edebilir (PII Extraction Attack)! Veriler mutlaka anonimleştirilmelidir.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & HALLUCINATION RISK

PII exfiltration hazard: Fine-tuning on unredacted production logs embeds confidential user data directly into model weights. Adversaries can extract this training data via targeted prompt probing. All training sets must be strictly scrubbed and anonymized.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

• OpenAI Fine-Tuning API, JSONL formatında system-user-assistant üçlüleriyle eğitilir.

• Veri kalitesi veri miktarından 10 kat daha önemlidir (Kaliteli 200 örnek yeterlidir).

• Eğitim verileri PII ve hassas şirket sırlarından kesinlikle arındırılmalıdır.

🎯 Key Takeaways for the Interview

• OpenAI Fine-Tuning operates on JSONL files containing system-user-assistant conversational turns.

• Dataset quality vastly outweighs volume: 200 curated examples outperform 5,000 noisy rows.

• Training corpora must be rigorously scrubbed of PII and proprietary secrets.